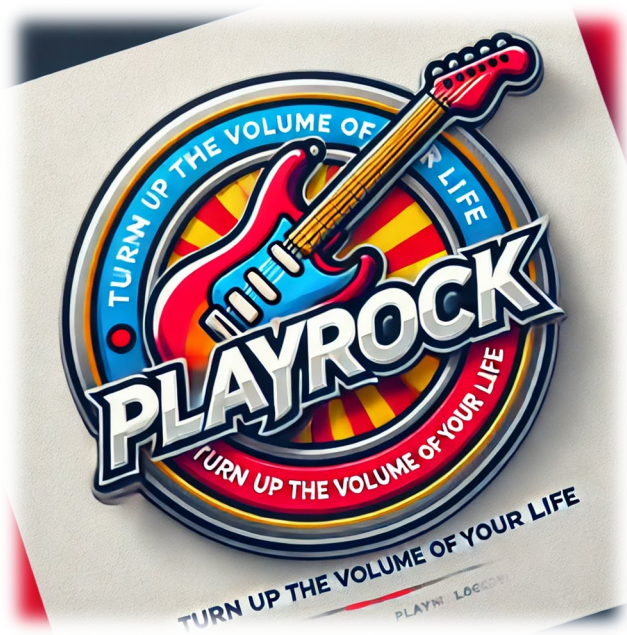




Turn up the Volume of Your Life

Versión 6.0.
30 de abril de 2026

PLAYROCK

Ampliación de Bases de Datos
Curso 2025-2026

Índice

1.	Introducción.....	1
2.	PLAYROCK.....	2
2.1.	El universo del fan del rock.....	2
2.2.	El rol de los artistas.....	3
2.3.	Descubrimiento musical y coleccionismo.....	3
2.4.	La experiencia del usuario: planes y suscripciones.....	4
3.	Diseño y construcción de la base de datos.....	5
3.1.	Modelo Entidad-Relación	6
3.2.	Esquema relacional.....	6
3.3.	Diccionario de datos (lógico)	7
3.4.	Construcción de las tablas	7
4.	Carga de datos	8
4.1.	Raw data	8
4.1.1.	Discografía	8
4.1.2.	Intérpretes	8
4.1.3.	Playlists	9
4.2.	Datos sintéticos	9
4.2.1.	USUARIO	9
4.2.2.	SUSCRIPCIÓN	9
4.2.3.	REPRODUCCIÓN.....	10
4.2.4.	SEGUIR_ARTISTA.....	10
4.2.5.	GUSTAR_CANCIÓN.....	10
4.2.6.	COLECCIONAR_CONTENEDOR.....	10
4.2.7.	CONTENER_VERSIÓN	10
5.	Funcionalidades.....	11
5.1.	Exploración básica del catálogo.....	11
5.1.1.	Buscar canciones por título	11
5.1.2.	Buscar canciones por popularidad y duración.....	11
5.1.3.	Buscar discos por duración y longitud de su tracklist.....	12
5.2.	Exploración de los contenedores.....	12
5.2.1.	Tracklist de un disco	12
5.2.2.	Patrones de reproducción en contenedores	13
5.3.	Actividad social	13

5.3.1. Artistas favoritos.....	13
5.3.2. Canciones favoritas.....	13
5.3.3. Ranking temporal de canciones favoritas.....	14
5.3.4. Identificación de usuarios afines	14
5.3.5. Evolución social de la canción más seleccionada como favorita.....	14
5.3.6. Evolución de la colección de discos favoritos.....	15
5.4. Reproducciones	15
5.4.1. Últimas reproducciones completas	15
5.4.2. Canciones más reproducidas	15
5.4.3. Canción más popular de cada artista.....	16
5.4.4. Reproducciones de discos completo	16
5.4.5. Ranking de canciones favoritas más reproducidas.....	16
5.4.6. Reproducciones en bucle.....	17
5.4.7. Evolución de la actividad diaria de un usuario	17
5.5. Gestión de la información.....	17
5.5.1. Actualizar la duración de una playlist	17
5.5.2. Registrar nuevos usuarios.....	18
5.5.3. Registrar reproducciones.....	18
6. Paquetes de trabajo.....	18
7. Entregables	18
7.1. Artefactos técnicos	19
7.2. Artefactos de gestión del proyecto	20
8. Gestión del proyecto	20
8.1. Planificación.....	20
8.2. Seguimiento.....	21
8.3. Finalización	21
9. Evaluación.....	21
9.1. Uso de Inteligencia Artificial Generativa	22

1. Introducción

La música rock ha sido, desde sus inicios en los años 50, mucho más que un simple género musical. Nació como un grito de libertad y rebeldía, con artistas icónicos como Elvis Presley y Chuck Berry, que rompieron las barreras de lo establecido. La explosión del rock en los años 60 y 70 con bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd o Queen, y solistas como Jimi Hendrix, David Bowie o Bruce Springsteen, no solo definió una nueva era en la música, sino que marcó a generaciones enteras. Cada canción y cada *riff* de guitarra transmitían un mensaje claro: *la música puede ser el motor de cambio de la sociedad*.



Ilustración 1. The Beatles cruzando Abbey Road (portada del álbum del mismo título, 1969)



Ilustración 2. Concierto Live Aid (Wembley, 1985)

El rock ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha diversificado, dando lugar a géneros como el punk, el heavy metal o el grunge, con bandas legendarias como Nirvana, Metallica o The Clash. Aunque hoy en día el rock ya no domina las listas de éxitos como lo hizo en décadas pasadas, su influencia perdura, moviendo legiones de fans que siguen llenando estadios y sosteniendo una industria sólida y un movimiento cultural que no pasa de moda.

A lo largo de las décadas, el rock ha tenido un impacto cultural profundo, pero también un impacto económico inmenso. Bandas como The Beatles han vendido más de 600 millones de discos en todo el mundo, mientras que otras como Led Zeppelin o The Rolling Stones han superado los 200 millones de copias vendidas. Conciertos históricos como el celebrado en Wembley en 1985 reunieron a audiencias globales sin precedentes, y festivales como Glastonbury o Coachella congregan a cientos de miles de asistentes en cada edición. El rock sigue siendo uno de los géneros que más público atrae a los directos y continúa generando miles de millones de dólares anuales dentro de la industria musical.

Fue precisamente esta combinación de impacto cultural y potencial económico lo que dio origen a la red social PLAYROCK, diseñada para que los amantes del rock pudieran encontrarse, compartir y mantenerse informados sobre sus bandas y artistas favoritos. PLAYROCK nació como un espacio donde conocer novedades, descubrir nuevos talentos e interactuar con otros fans bajo un mismo lema: *“Turn up the volume of your life”*. Tras el éxito obtenido en su fase inicial, PLAYROCK inicia ahora una nueva etapa estratégica que no solo amplía el alcance funcional de la plataforma, sino que exige una arquitectura de datos más robusta, preparada para gestionar volúmenes mayores de información, integrar fuentes externas y ofrecer capacidades avanzadas de análisis.

En este nuevo escenario, PLAYROCK amplía su alcance y evoluciona desde una red social temática hacia una plataforma de gestión y explotación de datos musicales con vocación sectorial, gracias a la alianza establecida recientemente con Spotify. Este acuerdo permitirá a PLAYROCK integrar determinados conjuntos de datos musicales, métricas agregadas y tendencias de consumo dentro de su ecosistema tecnológico. Esta colaboración abre la puerta a un nuevo escenario de crecimiento y especialización, que se evaluará en el mercado

español, seleccionado como entorno estratégico por su consolidado ecosistema de festivales, su volumen de consumo digital y su relevancia dentro del panorama musical europeo.

A continuación, se describen las características esenciales de esta nueva versión de PLAYROCK, que parte de una especificación detallada de los requisitos de negocio sobre los que se desarrolla. Asimismo, este documento presenta el diseño detallado de la base de datos sobre el que se llevará a cabo el proyecto. Además, actualiza el alcance inicial de la información que será gestionada en la nueva plataforma y establece las condiciones a tener en cuenta para su carga. Finalmente, también se exponen los objetivos y resultados esperados, junto con la planificación temporal, las tecnologías disponibles y los mecanismos de evaluación del producto final desde la perspectiva de sus usuarios.

Todos los contenidos incorporados en esta nueva versión del documento se muestran resaltados.

2. PLAYROCK

Esta sección describe el contexto de negocio en el que se desarrollará PLAYROCK, prestando especial atención a los aspectos relacionados con la música y los usuarios, que son las piedras angulares del proyecto en su versión actual. El enfoque en el mercado español acarrea la necesidad de gestionar información básica de los municipios: código INE, nombre y provincia. Adicionalmente, la plataforma mantendrá también registro actualizado del número de usuarios registrados en cada municipio, para poder llevar a cabo estrategias comerciales más localizadas y relevantes para los fans, conectando la música en directo con las comunidades locales.

2.1. El universo del fan del rock

Los fans del rock, con su pasión inquebrantable por la música, encontrarán en PLAYROCK una plataforma perfecta para seguir de cerca la evolución de sus artistas favoritos. Los usuarios podrán configurar su perfil desde el momento en el que comiencen su registro, en el que tendrán que elegir el nombre de usuario (“alias”) único que lo identificará de forma definitiva en la comunidad. Asimismo, el perfil mantendrá el correo electrónico del usuario para propósitos de comunicación, la fecha de registro en la plataforma y el municipio en el que reside. Cabe destacar que solo se permite el registro de usuarios mayores de edad, para asegurar un ambiente más adecuado en la red social. Adicionalmente, PLAYROCK ofrece a sus usuarios la posibilidad de elegir su subgénero rock favorito, para obtener una experiencia más personalizada. Para este propósito, PLAYROCK reutilizará la clasificación de géneros de Spotify. Esta elección no es obligatoria, pero ofrece la ventaja de que la plataforma puede ofrecer mejores recomendaciones y contenidos más alineados con los gustos del usuario.

Un aspecto clave para los fans es poder seguir de manera constante a los artistas que más les interesan. PLAYROCK ofrecerá esta funcionalidad, de tal forma que en el momento que el usuario decida seguir a un artista pasará a estar suscrito automáticamente a todas sus actualizaciones, que le serán notificadas a través de un sistema de correo electrónico externo. Aunque estas notificaciones son parte de la experiencia diseñada en PLAYROCK, los usuarios podrán cambiar esta configuración si en algún momento desean dejar de recibir información sobre un artista concreto. PLAYROCK mantendrá registro de la fecha en la que el usuario inició el seguimiento del artista (para asegurar un perfil más detallado de sus intereses) y, como en versiones anteriores, incluirá automáticamente una nueva lista de reproducción (privada) sobre el artista en el perfil del usuario. Esta lista se denominará “Grandes éxitos de X”, donde “X” es el nombre del artista. Por ejemplo, si un usuario decide seguir a MClan, se creará en su perfil la lista de reproducción “Grandes éxitos de MClan”, que inicialmente no contendrá ninguna canción.

Finalmente, la nueva plataforma velará por la privacidad de sus usuarios, para seguir cumpliendo de forma rigurosa las directivas existentes sobre protección de datos. Por ello, todos los usuarios que interactúen con la plataforma deberán asegurar su identidad, utilizando su alias y una contraseña de acceso, que se preservará de forma cifrada. También cabe destacar que las cuentas de usuario se mantendrán activas, en ausencia de incidencias graves, siempre que registren actividad durante los últimos 3 meses. Para ello, se tomará como fecha de última actividad el instante temporal en que el usuario inició su última reproducción musical. En caso contrario, la cuenta pasará a estar suspendida y se volverá a reactivar una vez que el usuario se conecte nuevamente a la plataforma. Asimismo, para evitar un uso inadecuado del reproductor, se suspenderá durante 3 días la cuenta de todos aquellos usuarios que acumulen más de 25 reproducciones incompletas al día.

2.2. El rol de los artistas

En PLAYROCK, los artistas juegan un papel central ya que la plataforma no solo permite que los fans se “conecten” con ellos, sino que también les proporciona un espacio para compartir su obra musical. Cada artista registrado en la plataforma, sea una banda o un solista, mantiene un perfil que incluye información relevante sobre su carrera. Este perfil es accesible para todos los usuarios y refleja la identidad musical del artista. Entre los detalles que los fans pueden descubrir se encuentran el nombre del artista y una breve reseña sobre su carrera, además del subgénero dentro del rock al que pertenecen, de acuerdo con la clasificación de Spotify, antes referida.

En esta nueva versión, PLAYROCK albergará información de artistas destacados en el mercado español que continúen en activo o bien hayan dejado un legado en la escena musical. Así, la plataforma gestionará explícitamente el estado del artista (activo o inactivo), aunque obviamente la información de artistas inactivos se mantendrá más estática, pero aun así es fundamental preservarla para que PLAYROCK siga siendo una plataforma de pasado, presente y futuro.

Por otro lado, los artistas tendrán la capacidad de ofrecer su música a través de la plataforma. Así, todas las canciones en las que hayan participado estarán vinculadas con su perfil, independientemente de que esas interpretaciones se hayan realizado dentro de un álbum de su autoría o sean colaboraciones en discos de otros artistas. Pueden existir diferentes versiones de una misma canción, incluso interpretadas por los mismos artistas en contextos diferentes (por ejemplo, grabaciones de estudio o en vivo). Esto permitirá que los fans puedan explorar el sonido de sus artistas favoritos, descubrir posibles versiones interpretadas como colaboraciones entre el artista original y otros artistas, o incluso *covers* de las canciones interpretadas por artistas diferentes a aquellos que las popularizaron.

En esta nueva versión, PLAYROCK ofrecerá también la posibilidad de acceder a los podcasts que refieran a los artistas en Spotify, siempre que estos se ofrezcan en el mercado español. Así, la plataforma presentará en el perfil de cada artista una lista con sus podcasts en la que se reflejará el título, el tipo del contenido e información de la entidad o persona que lo publica.

2.3. Descubrimiento musical y coleccionismo

PLAYROCK mantiene el concepto de canción como eje central y, en torno a él, seguirá gestionando sus diferentes versiones, que reflejarán la diversidad de interpretaciones y estilos que han surgido en torno a ella. Por lo tanto, una misma canción puede aparecer en su versión de estudio original, en directo, como parte de una colaboración con otro artista o incluso como un remix que le otorga un nuevo matiz. PLAYROCK mantendrá, para cada versión, una breve descripción que exponga los aspectos que la hacen única, así como su duración (en segundos) y su valor de popularidad en Spotify. Así, las canciones con un popularidad entre 0 y 10 tendrán popularidad “muy baja”; entre 11 y 40 “baja”; entre 41 y 60 “media”; entre 61 y 90 “alta”; y a partir de 90, se considerarán canciones con popularidad “muy alta”. Esto permitirá a los fans redescubrir sus canciones

favoritas en diferentes contextos y entender mejor la evolución de la obra de los artistas. Con independencia de sus características particulares, todas las versiones de una misma canción comparten el mismo título.

Asimismo, la nueva versión de la plataforma mantendrá el concepto de contenedor, entendiendo como tal cualquier colección ordenada de versiones de canciones, ya sea dentro de un disco o de una *playlist*. Este enfoque ofrece una mayor flexibilidad a los usuarios, adaptándose tanto a los fans más tradicionales, que siguen consumiendo rock a través de los discos, como a aquellos que buscan una experiencia más personalizada y dinámica mediante *playlists*. Cada usuario podrá crear todas las *playlists* que desee.

Tanto discos como *playlists* preservarán las canciones como una lista ordenada, de forma que el disco podrá reproducirse de acuerdo con el orden original de sus pistas y la *playlist* de acuerdo con el orden establecido por el usuario que la creó. Cabe destacar que, para evitar problemas pasados, la plataforma no permitirá que una misma versión esté incluida varias veces en un mismo contenedor.

Todos los contenedores tendrán un título característico y una duración (en segundos), que se obtendrá a partir de la duración individual de cada una de las canciones que incluya. En particular:

- Los discos tendrán un tipo característico (álbum, recopilatorio o sencillo), la fecha de lanzamiento y el sello discográfico encargado de su puesta en el mercado. Asimismo, incorporarán información de su popularidad en Spotify, que se obtendrá de forma similar a lo indicado en el caso de las canciones.
- Por su parte, las *playlists* tendrán una descripción (opcional) de sus contenidos y se catalogarán en públicas o privadas, dependiendo del valor de privacidad asignada por sus creadores. Además, mantendrán información sobre su número de seguidores en Spotify.

De esta forma, cada usuario mantendrá en un su colección todas las *playlists* que cree, así como las *playlists* públicas de otros usuarios a las que decida suscribirse y los discos que seleccione entre sus favoritos, manteniendo la funcionalidad original de la plataforma.

Por último, el reproductor multimedia de PLAYROCK seguirá manteniendo su funcionalidad original, de forma que los fans podrán seguir reproduciendo sus canciones favoritas, de acuerdo con lo establecido en sus suscripciones. La plataforma registrará si la reproducción de una versión se ha producido dentro de un contenedor (disco o *playlist*), manteniendo el instante temporal en el que se inició la reproducción. La plataforma registrará si la canción se ha escuchado completamente o si, por el contrario, se ha detenido antes de su finalización, registrando los segundos escuchados en cada caso. Toda esta información es vital para implementar el servicio de recomendaciones personalizadas, basadas en las preferencias musicales de los usuarios y en sus hábitos de escucha.

2.4. La experiencia del usuario: planes y suscripciones

La experiencia de usuario en PLAYROCK se llevará a cabo de acuerdo con el plan contratado en su suscripción, que se mantendrá de forma similar a cómo se hacía en la primera versión de la plataforma.

Los planes están diseñados para ajustarse a diferentes tipos de fans, ofreciendo desde un acceso gratuito hasta opciones avanzadas para los usuarios más dedicados. PLAYROCK ofrece cuatro planes de suscripción, cuyas denominaciones rinden homenaje a distintos aspectos de la historia del rock. Cada uno de estos planes puede contratarse de forma mensual, trimestral o anual, con precios que se ajustan a la periodicidad elegida, de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente:

- *Garage rock*: es el plan básico y permite a los usuarios acceder a las funcionalidades esenciales de la plataforma, como explorar eventos, seguir artistas y disfrutar de recomendaciones personalizadas, así como la reproducción restringida de la música disponible en la plataforma.

- *Classic rock*: es un plan económico que incluye funcionalidades adicionales como la eliminación de anuncios y notificaciones prioritarias de eventos y lanzamientos, así como algunas posibilidades adicionales de reproducción de canciones y discos.
- *Hard rock*: incluye todas las características del plan *classic rock* y, además, ofrece contenido exclusivo, como acceso a entrevistas y descuentos en algunas entradas de conciertos en directo, así como la reproducción sin apenas limitaciones de la música disponible en PLAYROCK.
- *Rockstar* (Premium): es el plan más completo y pone al servicio de los usuarios todas las funcionalidades de la plataforma, así como acceso prioritario a eventos, *meet & greets* con artistas, acceso a entradas VIP en conciertos seleccionados y reproducción sin límites de todo el fondo musical de la plataforma.

Tabla 1. Planes de suscripción y costes

Plan	Coste mensual	Coste trimestral	Coste anual
Garage rock	Gratuito		
Classic rock	5€	13€	50€
Hard rock	12€	33€	120€
Rockstar	25€	70€	260€

La base de datos incluirá una descripción detallada de estos planes, incluyendo cada una de sus características, clasificadas en tres tipos: *funcionalidad* (acceso sin anuncios, uso offline, notificaciones prioritarias sobre eventos y lanzamientos, etc.), *acceso* (entrada anticipada a conciertos, meet & greets con artistas, acceso a sorteos de entradas, etc.) y *contenido* (entrevistas exclusivas, conciertos en vivo, documentales y material detrás de cámaras, etc.).

Los usuarios de PLAYROCK podrán cambiar el plan vinculado a su suscripción en cualquier momento, pero solo podrán tener una suscripción activa a la vez, para así asegurar que su experiencia esté siempre alineada con sus preferencias actuales. La suscripción se cargará en la tarjeta de crédito proporcionada por el usuario, calculando el coste total de acuerdo con el plan y la periodicidad elegida. Se aplicará un descuento directo del 25% a aquellos usuarios que elijan un plan de suscripción superior al que tenían anteriormente (cuando corresponda), siempre que la renovación se produzca en un plazo inferior a 1 mes. La fecha de inicio de la suscripción será la fecha en la que se lleve a cabo el cargo económico por la misma. La plataforma mantendrá un registro histórico de todas las suscripciones que haya tenido un usuario, con el objetivo de utilizar esa información para propósitos comerciales. Así, se mantendrán las fechas de inicio y fin de todas las suscripciones y su estado (activa o terminada).

Dado su éxito, se mantiene la oferta a los nuevos usuarios de PLAYROCK, de forma que obtendrán gratuitamente una suscripción *Rockstar* de 1 mes a contar desde la fecha de registro.

3. Diseño y construcción de la base de datos

Este apartado contiene el diseño actual de la base de datos sobre el que se llevará a cabo el proyecto actual. Para ello, se presenta el diseño conceptual que modela los requisitos establecidos en el apartado anterior y el diseño lógico que lo materializa en forma de esquema relacional. Adicionalmente, se incluye la versión lógica del diccionario de datos, en la que se especifican todos los aspectos a considerar para construir y cargar cada una de las tablas propuestas. Finalmente, se incluye en este pliego del proyecto el código SQL necesario para construir las tablas que darán forma a la base de datos de PLAYROCK.

3.1. Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación representa los requisitos de información de PLAYROCK de acuerdo a los que representan las diferentes de clases de información en el mundo real, que atributos las describen y cómo se relacionan entre sí.

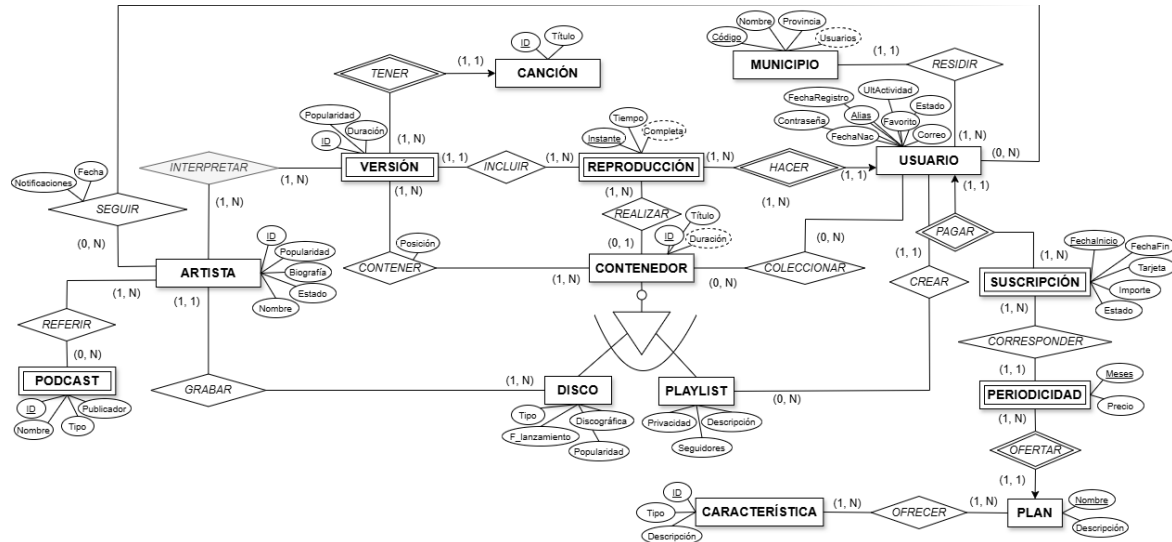


Ilustración 3. Diseño conceptual de PLAYROCK

3.2. Esquema relacional

El siguiente esquema relacional especifica las tablas que dan soporte al diseño conceptual anterior desde una perspectiva normalizada (3FN):

- **ARTISTA** (ID, Nombre, Biografía, Estado, Popularidad)
- **CANCELION** (ID, Título)
- **CARACTERISTICA** (ID, Tipo, Descripción)
- **COLECCIONAR_CONTENEDOR** (Usuario, Contenedor)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)
 - FK: Contenedor → CONTENEDOR(ID)
- **CONTENEDOR** (ID, Título, Duración)
- **CONTENER_VERSION** (Contenedor, Canción, Versión, Disco, Posición)
 - FK: Contenedor → CONTENEDOR(ID)
 - FK: (Canción, Versión) → VERSION(Canción, ID)
- **DISCO** (ID, Tipo, F_lanzamiento, Discográfica, Popularidad, Artista)
 - FK: ID → CONTENEDOR(ID)
 - FK: Artista → ARTISTA(ID)
- **GUSTAR_CANCELION** (Usuario, Canción, Fecha)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)
 - FK: Canción → CANCELION(ID)
- **INCLUIR_CARACTERISTICA** (Plan, Característica)
 - FK: Plan → PLAN(Nombre)
 - FK: Característica → CARACTERISTICA(ID)

- **INTERPRETAR_VERSIÓN** (Artista, Canción, Versión)
FK: Artista → ARTISTA(ID)
FK: (Canción, Versión) → VERSIÓN(Canción, ID)
- **MUNICIPIO** (Código, Nombre, Provincia, Usuarios)
- **PLAN** (Nombre, Descripción)
- **PLAYLIST** (ID, Descripción, Privacidad, Seguidores, Creador)
FK: ID → CONTENEDOR(ID)
FK: Creador → USUARIO(Alias)
- **PERIODICIDAD** (Plan, Meses, Precio)
FK: Plan → PLAN(Nombre)
- **PODCAST** (ID, Nombre, Tipo, Publicador)
- **REFERIR_ARTISTA** (Artista, Podcast)
FK: Artista → ARTISTA(ID)
FK: Podcast → PODCAST(ID)
- **REPRODUCCIÓN** (Usuario, Instante, Canción, Versión, Contenedor, Tiempo, Completa)
FK: Usuario → USUARIO(Alias)
FK: (Canción, Versión) → VERSIÓN(Canción, ID)
FK: Contenedor → CONTENEDOR(ID)
- **SEGUIR_ARTISTA** (Usuario, Artista, Fecha, Notificaciones)
FK: Usuario → USUARIO(Alias)
FK: Artista → ARTISTA(ID)
- **SUSCRIPCIÓN** (Usuario, FechaInicio, FechaFin, Tarjeta, Importe, Estado, Plan, Meses)
FK: Usuario → USUARIO(Alias)
FK: (Plan, Meses) → PERIODICIDAD(Plan, Meses)
- **USUARIO** (Alias, Contraseña, FechaNac, Correo, FechaRegistro, UltActividad, Favorito, Estado, Municipio)
FK: Municipio → MUNICIPIO(Código)
- **VERSIÓN** (Canción, ID, Duración, Popularidad)
FK: Canción → CANCIÓN(ID)

3.3. Diccionario de datos (lógico)

Es responsabilidad del equipo mantener actualizado durante todo el fichero **diccionarios.xlsx**, de forma que siempre describa el esquema de las tablas, sus restricciones y su estado de carga.

3.4. Construcción de las tablas

Es responsabilidad del equipo asegurar que el fichero **playrock2026.sql** contiene el código completo de creación de la base de datos de PLAYROCK, incluyendo la definición del esquema de cada tabla y de las restricciones necesarias para satisfacer todas las reglas de negocio del proyecto. Asimismo, el fichero incluirá el código requerido para cargar cada tabla de acuerdo con las condiciones establecidas en el siguiente apartado.

De este modo, el código SQL incluido en este fichero se mantendrá alineado en todo momento con la información especificada en el diccionario de datos, de forma que ambos artefactos proporcionen la misma descripción de la base de datos y de su estado de carga.

4. Carga de datos

Este sprint abordará un incremento importante en el alcance de la información proporcionada por la plataforma, debido principalmente a la expansión en el número de artistas registrados. Por ello, será necesario llevar a cabo un nuevo proceso de carga de datos que alimente las tablas correspondientes con información representativa de esta nueva realidad.

En particular, se distinguen dos tipos de información:

- **Raw data:** corresponde con datos obtenidos previamente a través de la API de Spotify y que, por tanto, representan contenidos reales extraídos cuidadosamente de acuerdo con la estrategia de expansión de PLAYROCK.
- **Datos sintéticos,** que se generarán específicamente para completar la información necesaria para simular el funcionamiento esperado de la plataforma, así como estudiar su rendimiento.

En los apartados siguientes se presenta la estructura de estos datos y su relación con las tablas especificadas en el esquema relacional de PLAYROCK.

4.1. Raw data

El *raw data* disponible en este sprint contiene la información descriptiva de la discografía asociada a los artistas que se registraron en el sprint anterior como colaboradores de los artistas iniciales del proyecto. Aunque estos artistas colaboradores fueron registrados en la base de datos, su discografía no fue incorporada en ese momento.

Por ello, en este sprint se proporciona el *raw data* descriptivo de la discografía de estos artistas colaboradores, lo que a su vez permitirá descubrir nuevos intérpretes y, con ello, seguir expandiendo el universo de artistas representados en la plataforma. La información descriptiva de estos nuevos intérpretes también forma parte del *raw data* actual, que además incorpora listas de reproducción adicionales, proporcionadas por Spotify en el marco de su acuerdo de colaboración con el proyecto.

A continuación se describen cada una de estas colecciones de datos, cuyo esquema se ajusta a los establecido en el catálogo proporcionado en el sprint anterior.

4.1.1. Discografía

En el fichero **discos_sprint3.xlsx** se proporciona la información relativa a la discografía de los nuevos artistas incorporados en este sprint. En ella se describen 25.613 nuevos discos (álbumes, sencillos y recopilatorios) publicados por estos artistas. Adicionalmente, el fichero **tracks_sprint3.xlsx** contiene la información descriptiva de las incluyen las 203.389 pistas que definen el *tracklist* de dichos discos.

Todos los datos mantienen sus características originales en la API de Spotify, estructuradas de acuerdo con los esquemas de “discos” y “tracks” especificados en el catálogo de datos del proyecto.

4.1.2. Intérpretes

En el fichero **interpretes_sprint3.xlsx** se proporciona la información relativa a los artistas que participan como intérpretes en las pistas incluidas en la discografía considerada en este sprint. En total, este fichero incorpora 12.672 nuevos artistas que colaboran en las canciones que forman parte de los discos descritos en el apartado anterior.

La estructura de los datos se ajusta a las características de los artistas proporcionadas por la API de Spotify y se organiza de acuerdo con el esquema de “artistas” especificado en el catálogo de datos del proyecto.

4.1.3. Playlists

En el fichero **playlists_sprint3.xlsx** se proporciona un conjunto de 200 nuevas listas de reproducción facilitadas por Spotify en el marco de su colaboración con el proyecto. Estas *playlists* complementan la información discográfica incorporada en este sprint, ampliando las colecciones musicales existentes en la plataforma.

Al igual que en los casos anteriores, la estructura de los datos se ajusta a las características proporcionadas por la API de Spotify y se organiza de acuerdo con el esquema de “playlists” especificado en el catálogo de datos del proyecto.

4.2. Datos sintéticos

Además del *raw data* descrito en el apartado anterior, la base de datos de PLAYROCK requiere información adicional que permita representar la actividad de los usuarios en la plataforma y simular su funcionamiento en condiciones realistas. Estos contenidos se generarán de forma sintética, ante la imposibilidad de obtenerlos directamente de fuentes externas.

La generación de estos datos se llevará a cabo respetando las características estructurales de las tablas y siguiendo criterios de carga comparables a los establecidos en el sprint anterior, tal como se describe en los siguientes apartados. La siguiente tabla muestra el estado de carga final de cada tabla implicada.

Tabla	Carga mínima
USUARIO	5.000
SUSCRIPCIÓN	30.000
REPRODUCCIÓN	1.000.000
SEGUIR_ARTISTA	20.000
GUSTAR_CANCIÓN	200.000
COLECCIONAR_CONTENEDOR	50.000
CONTENER_VERSIÓN	≥ 10 versiones por playlist

4.2.1. USUARIO

Los nuevos requisitos del proyecto demandan que la carga final de la tabla USUARIO sea de, al menos, **5.000 tuplas**, considerando las registradas tras el primer proceso de carga.

Las características de estos nuevos datos se ajustarán a las condiciones establecidas en el diccionario de datos. Así, los valores de *FechaRegistro* y *Estado* serán consistentes con la información relativa a las suscripciones de los usuarios y el valor de *UltConexión* estará supeditado a la información registrada en la tabla *REPRODUCCIÓN*. Cabe destacar que el 85% desde los usuarios tendrán una suscripción activa a fecha **30 de abril de 2026**, mientras que el 15% restante no tendrá suscripciones vigentes en dicha fecha. Por otra parte, el 50% de los usuarios habrá elegido un *subgénero* favorito (siguiendo una distribución uniforme) y estará vinculado con un municipio de residencia elegido aleatoriamente entre todos los municipios de España.

4.2.2. SUSCRIPCIÓN

La tabla SUSCRIPCIÓN deberá alcanzar una carga mínima de **30.000 tuplas**, considerando tanto las suscripciones generadas en este sprint como las existentes tras el proceso de carga anterior. Estas tuplas representarán el comportamiento de contratación y renovación de suscripciones por parte de los usuarios de la plataforma, de acuerdo con las reglas de negocio establecidas en el proyecto.

De esta forma, todas las tuplas existentes en la tabla respetarán las condiciones relativas a la *suscripción inicial*, *fecha de renovación*, *plan de renovación*, *importe* y *tarjeta* especificadas en el diccionario de datos. Cabe recordar que todas las suscripciones tendrán una fecha posterior al 1 de septiembre de 2024.

4.2.3. REPRODUCCIÓN

La tabla REPRODUCCIÓN representa el núcleo principal de la actividad de PlayRock. Por ello, los nuevos requisitos del proyecto cifran en **1.000.000 tuplas** la carga mínima de la tabla, considerando tanto las reproducciones generadas en este sprint como las existentes tras el proceso de carga anterior.

Para evitar solapamientos con la información existente en la tabla, las nuevas reproducciones podrán declararse desde el 1 de enero de 2025 hasta el presente. De esta forma, se aconseja que todas las reproducciones que se generen para los usuarios registrados hasta el sprint #2 se distribuyan durante la primera mitad de 2025, mientras que las correspondientes a los nuevos usuarios podrán distribuirse durante todo el rango temporal considerado.

Las características de estas reproducciones deberán respetar todas las condiciones establecidas en el diccionario de datos, relativas al *volumen de reproducciones por usuario*, la *selección de canciones* reproducidas, la *escucha secuencial*, la *duración de las reproducciones* y la *consistencia temporal* de los datos generados.

4.2.4. SEGUIR_ARTISTA

El objetivo de carga de la tabla SEGUIR_ARTISTA se cifra en un número mínimo de **20.000 tuplas**, considerando tanto las generadas en este sprint como las existentes tras el proceso de carga anterior. Estas tuplas representarán las relaciones de seguimiento entre los usuarios de la plataforma y los artistas disponibles en PLAYROCK.

Con el objetivo de garantizar una distribución adecuada de los seguimientos, cada usuario deberá seguir al menos a dos artistas. Las relaciones generadas podrán vincularse con cualquier usuario registrado en la plataforma y con todos los artistas disponibles, excepto los colaboradores registrados en este sprint (descritos en el fichero intérpretes.xlsx). Los nuevos seguimientos a los artistas respetarán las condiciones relativas a la selección de artistas seguidos, fechas de seguimiento y notificaciones establecidas en el diccionario de datos.

4.2.5. GUSTAR_CANCIÓN

La tabla GUSTAR_CANCIÓN también es un buen representante de la dinámica de PLAYROCK, por lo que se establece un factor de carga mínimo de **200.000 tuplas** (incluyendo las registradas en el sprint anterior).

Todos los usuarios tendrán, al menos, 10 canciones favoritas, cuyas características se ajustarán a las condiciones establecidas en el diccionario de datos.

4.2.6. COLECCIONAR_CONTENEDOR

El objetivo de carga de la tabla COLECCIONAR_CONTENEDOR se establece en un número mínimo de **50.000 tuplas**, incluyendo las ya existentes en la tabla. Al igual que en el sprint anterior, estas tuplas representarán las colecciones musicales de cada usuario de la plataforma.

Las relaciones generadas podrán vincularse con cualquier usuario registrado en la plataforma y con cualquiera de los contenedores disponibles en la base de datos (tanto discos como *playlists*), de acuerdo con las condiciones establecidas en el diccionario de datos.

4.2.7. CONTENER_VERSIÓN

La información sintética a cargar en esta tabla estará vinculada con las *playlists* generadas automáticamente cada vez que un usuario siga un artista. En este caso, se establece que cada una de estas listas contenga al menos 8 versiones vinculadas a dicho artista y al menos otras 2 versiones vinculadas con artistas diferentes.

El valor de *Posición* será consistente con las características de la lista; es decir, será un valor único en el intervalo $[1, n]$, donde n es el número de versiones incluidas en la *playlist*.

5. Funcionalidades

Las funcionalidades determinan la razón de ser de una plataforma como PLAYROCK, ya que acotan las posibilidades que la red social le proporciona a sus usuarios. A continuación se presenta el conjunto final de funcionalidades solicitadas en PLAYROCK, que incluye tanto las planteadas en la versión anterior del pliego como las solicitadas en esta nueva versión. Cabe destacar que estas últimas deberán implementarse utilizando funciones de ventana en SQL.

Para cada funcionalidad:

- Se especifica de forma genérica y se establece el resultado esperado.
- Se indica la frecuencia de repetición esperada y su pico de carga máximo.
- Se muestran ejemplos representativos para ayudar a comprenderla.

Cada miembro del equipo será responsable de implementar y optimizar un conjunto de estas funcionalidades, que se repartirán de forma equitativa.

5.1. Exploración básica del catálogo

Este apartado presenta un conjunto de tres funcionalidades básicas orientadas a explorar de forma básica el catálogo musical de PLAYROCK.

5.1.1. Buscar canciones por título

La plataforma permitirá obtener información descriptiva de canciones a partir de su **título**. Concretamente, permitirá realizar una búsqueda por patrón, obteniendo como resultado el título completo de la canción, el número de versiones vinculadas y la duración (en segundo) de la más larga de ellas.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 10 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 100 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Buscar todas las canciones que incluyan la palabra **“esclavo”** en su título

Ejemplo de resultado

Título	Versiones	MaxDuracion
Esclavo de tu amor	3	288
Esclavo	1	230
Horarios esclavos	1	115

5.1.2. Buscar canciones por popularidad y duración

La plataforma permitirá obtener información descriptiva de canciones a partir de la **popularidad** y **duración** de sus versiones. Concretamente, permitirá obtener hasta **k** canciones que dispongan de versiones de una determinada **popularidad** y que presenten, entre dichas versiones, una diferencia de al menos **x** segundos.

El resultado incluirá el título de la canción, así como las duraciones máxima y mínima de las versiones que cumplen los criterios establecidos. El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según la duración máxima.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 2 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 60 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Buscar **5** canciones que tengan versiones de popularidad **baja**, **media** o **alta** y cuya duración se diferencie en, al menos, **20** segundos.

Ejemplo de resultado

Título	Popularidad	DuracionMax	DuracionMin
Almer vivre	Baja	919	338
Decadencia	Baja	760	141
Como Te Digo una "Co" Te Digo la "O"	Baja	730	521
Abre la puerta	Baja	700	590
Gabrielle	Baja	695	173

5.1.3. Buscar discos por duración y longitud de su tracklist

La plataforma permitirá obtener información descriptiva de los discos a partir de su **duración** y de la **longitud de su tracklist**. Concretamente, permitirá identificar todos aquellos discos cuya **duración esté dentro de un rango determinado** y su **tracklist incluya un número de versiones mayor o menor a un valor dado**. El resultado incluirá el nombre del artista al que está vinculado el disco, así como el título del propio disco, su duración (en segundos) y el número de versiones que forman su **tracklist**. El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según la duración del disco.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 1 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 40 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Buscar todos los discos que tengan una duración de entre **60** y **70** minutos y su **tracklist** incluya, como máximo, **12** versiones.

Ejemplo de resultado

Artista	Disco	Duracion	Pistas
El Naan	De Babel a Itaca	4061	12
Alba Molina	Nuevo Día	3959	11
Rosendo	A Tientas Y Barrancas	3917	11
Phil Manzanera	Viva la taranta: La musica salentina	3775	11
Phil Manzanera	Manzanera, Phil / Diaz, Sergio: Mato Grosso	3726	6
Diana Navarro	Flamenco	3725	11
Ramoncin	Quemando el tiempo (1986-2017)	3694	12
El Naan	La Danza de las Semillas	3688	12
Johnny Hallyday	Live Cambrai 70	3680	12
Phil Manzanera	50 Minutes Later	3638	11
Guasones	Acústico Gran Rex, Vol. 2	3634	12

5.2. Exploración de los contenedores

Este apartado presenta un conjunto de dos funcionalidades básicas orientadas a explorar los contenidos propios de los contenedores de PLAYROCK.

5.2.1. Tracklist de un disco

La plataforma permitirá obtener información descriptiva de los discos de forma comparable a cómo se hace en Spotify y, por tanto, utilizando su **identificador**. Así, permitirá obtener el **tracklist** del disco, ordenado por la posición de cada versión dentro del mismo, incluyendo el título de la canción, un listado de los artistas que participan en cada versión, su duración y el número total de reproducciones registradas para dicha versión en la plataforma.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 40 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 200 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener el **tracklist** del disco **3KaQyF3K9s4WVLqES-haCT3**.

Ejemplo de resultado

Disco	Posicion	Cancion	Artistas	Duración	Reproducciones
3KaQyF3K9s4WVLqES-haCT3	1	1 Duro de llevar	Revolver	279	0
	2	2 Todo aquello que jamás seré	Revolver	264	0
	3	3 Sara	Mikel Erentxun, Revolver	380	0
	4	4 Es mejor caminar	Revolver	282	0
	5	5 Marineros varados	Revolver	332	0
	6	6 Asustando al huracán	Álvaro Urquijo, Revolver	236	0
	7	7 Odio	Revolver	296	0
	8	8 Ay amor	Revolver, Sasha Sokol	327	0
	9	9 Ten fe en mí	Revolver	343	0
	10	10 Faro de Lisboa	Bunbury, Revolver	388	0
	11	11 San Pedro	Revolver	355	0
	12	12 Mestizo	Revolver	452	0

5.2.2. Patrones de reproducción en contenedores

La plataforma permitirá analizar los patrones de reproducción de las versiones en función del contexto en el que se consumen. En concreto, permitirá identificar aquellas versiones que han sido reproducidas un mayor número de veces en el contexto de *playlists* que en el contexto de los discos a los que pertenecen.

El resultado incluirá el título de la canción, el identificador de la versión, el número de reproducciones realizadas en el contexto de *playlists* y el número de reproducciones realizadas en el contexto de discos. El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según la diferencia entre ambos valores.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 100 veces al día, con una concurrencia máxima de 25 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad	Ejemplo de resultado
Obtener todas las versiones incluidas en discos del artista Pereza que se han reproducido un mayor número de veces en <i>playlists</i> que en los discos en los que fueron publicadas.	Depende de la carga sintética de la tabla REPRODUCCIÓN.

5.3. Actividad social

Este apartado presenta un conjunto de dos funcionalidades que abordan aspectos relacionados con los diferentes tipos de actividad social que puede producirse en PLAYROCK, además de un segundo conjunto de cuatro funcionalidades que analizan de forma específica esa información.

5.3.1. Artistas favoritos

La plataforma permitirá inferir el conjunto (total o parcial) de artistas favoritos de un usuario a partir de su actividad social. Para ello, se considerarán favoritos artistas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- Que el usuario siga al artista y haya marcado como favoritas al menos 5 de las canciones incluidas en su discografía.
- Que el usuario no siga al artista, pero haya marcado como favoritas al menos 10 de las canciones incluidas en su discografía.

El resultado incluirá el nombre del artista, el número de canciones marcadas como favoritas vinculadas al mismo y la fecha en la que el usuario comenzó a seguir al artista (cuando corresponda). El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según el número de canciones favoritas.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 2 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 50 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad	Ejemplo de resultado
Obtener los 5 artistas favoritos del usuario juaanarroyo .	Depende de la carga sintética de las tablas SEGUIR_ARTISTA y GUSTAR_CANCIÓN.

5.3.2. Canciones favoritas

La plataforma permitirá consultar a cada usuario información sobre sus canciones favoritas. En particular, facilitará identificar el conjunto de las últimas **k** canciones que el usuario ha marcado como favoritas y que dispongan de versiones con una determinada **popularidad**.

El resultado incluirá el título de la canción y la fecha en la que fue marcada como favorita. El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según la fecha, limitando la salida a las **k** canciones más recientes.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 2 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 60 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener las últimas **5** canciones de popularidad **baja** que el usuario **Juan canales** ha marcado como favoritas.

Ejemplo de resultado

Depende de la carga sintética de la tabla GUSTAR_CANCIÓN.

5.3.3. Ranking temporal de canciones favoritas

La plataforma permitirá a cada usuario obtener un ranking temporal de las últimas **k** canciones que el usuario ha marcado como favoritas. El resultado incluirá el título de la canción y la fecha en la que fue marcada como favorita, así como el valor de ranking correspondiente, en el que la última elección de favorita tendrá el valor 1, la penúltima el valor 2, la antepenúltima el valor 3 y así sucesivamente.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener el ranking de las últimas **5** canciones que el usuario **Juan canales** ha marcado como favoritas (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla GUSTAR_CANCIÓN).

Ejemplo de resultado

Título	Fecha	Ranking
La chica de ayer	10/03/2026	1
Entre dos tierras	08/03/2026	2
Soldadito marinero	05/03/2026	3
Antes de que cuente diez	02/03/2026	4
Como camarón	28/02/2026	5

5.3.4. Identificación de usuarios afines

La plataforma permitirá identificar usuarios con gustos similares a un usuario dado, utilizando para ello las canciones que ambos han marcado como favoritas. El resultado incluirá el alias del usuario y el número de canciones favoritas compartidas con el usuario, así como un valor de posición que permita obtener un ranking. De esta forma, el usuario con más canciones favoritas compartidas aparecerá en primer lugar, el segundo en el segundo lugar y así sucesivamente. Si dos o más usuarios comparten el mismo número de canciones, tendrán el mismo valor de ranking.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener los **k** usuarios más afines a **Juan canales** (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla GUSTAR_CANCIÓN).

Ejemplo de resultado

Usuario	Canciones en común	Ranking
laura_rock	18	1
miguel78	15	2
ana_stones	15	2
robermetal	11	4
elena_blues	9	5

5.3.5. Evolución social de la canción más seleccionada como favorita

La plataforma permitirá analizar la evolución social de la canción que ha sido marcada como favorita por un mayor número de usuarios hasta el momento actual. El resultado contendrá una fila por cada día en el que la canción haya sido añadida a favoritos e incluirá el título de la canción, la fecha, el número de usuarios que la han marcado como favorita en ese día y el número acumulado de usuarios que la habían marcado como favorita hasta ese momento.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener la evolución social de la canción que ha sido marcada como favorita por un mayor número de usuarios hasta el momento actual (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla GUS-TAR_CANCIÓN).

Ejemplo de resultado

Canción	Fecha	Favoritos día	Favoritos total
El peligro	05/01/2026	3	3
El peligro	08/01/2026	5	8
El peligro	12/01/2026	2	10
El peligro	15/01/2026	4	14

5.3.6. Evolución de la colección de discos favoritos

La plataforma permitirá analizar la evolución de la colección de discos favoritos de un usuario. Para ello, obtendrá información sobre cada uno de los discos presentes en su lista de favoritos, indicando el título del disco, el artista al que pertenece y la fecha en la que se incluyó en esta lista. Asimismo, contendrá información sobre el disco añadido inmediatamente antes e indicará su autor y el número de días transcurridos entre una y otra incorporación, para así poder analizar la evolución en los gustos del usuario.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener la evolución de los discos favoritos del usuario **Juan canales** (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla COLECCIONAR_CONTENEDOR, cuyo esquema deberá modificarse para abordar esta funcionalidad).

Ejemplo de resultado

Disco	Artista	Fecha	Artista anterior	Días
Senderos de traición	Héroes del Silencio	01/02/2026	NULL	NULL
¿Dónde están mis amigos?	Extremo-duro	05/02/2026	Héroes del Silencio	4
Antes de que cuente diez	Fito & Fitipaldis	12/02/2026	Extremo-duro	7

5.4. Reproducciones

Este apartado presenta un conjunto de tres funcionalidades que abordan aspectos relacionados con la reproducción de música en PLAYROCK, además de un segundo conjunto de cuatro funcionalidades que analizan de forma específica esa información.

5.4.1. Últimas reproducciones completas

La plataforma permitirá consultar la actividad reciente de reproducción de un usuario. En concreto, permitirá obtener las últimas **k** reproducciones completas realizadas por un usuario en el contexto de un contenedor (disco o *playlist*).

El resultado incluirá el instante de reproducción, el título de la canción, el ID y la duración de la versión, así como el nombre y el tipo del contenedor en el que se ha realizado la reproducción. El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según el instante de reproducción, limitando la salida a las **k** reproducciones más recientes.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 40 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 200 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener las últimas **10** reproducciones completas que ha realizado el usuario **Juan canales** en el marco de un contenedor.

Ejemplo de resultado

Depende de la carga sintética de la tabla REPRODUCCIÓN.

5.4.2. Canciones más reproducidas

La plataforma permitirá analizar las tendencias de reproducción de canciones en un intervalo temporal determinado. En concreto, permitirá obtener el conjunto de las **k** canciones más reproducidas en dicho **intervalo**, junto con métricas asociadas a su consumo.

El resultado incluirá el título de la canción, el número total de reproducciones, el número de reproducciones realizadas en el contexto de un contenedor, el número de reproducciones realizadas fuera de dicho contexto, así como el número de usuarios distintos que han reproducido cada canción. El resultado se entregará ordenado de forma decreciente según el número total de reproducciones.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 50 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 250 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener las **20** canciones más reproducidas entre el **1 de enero y el 28 de febrero de 2026**.

Ejemplo de resultado

Depende de la carga sintética de la tabla REPRODUCCIÓN.

5.4.3. Canción más popular de cada artista

La plataforma permitirá analizar la popularidad de las canciones asociadas a los artistas registrados a través de su discografía. En concreto, permitirá obtener la canción más reproducida de cada uno de los artistas.

El resultado incluirá el nombre del artista, el título de la canción y el número de total de reproducciones. El resultado se entregará ordenado alfabéticamente por el nombre del artista.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 3 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 80 usuarios.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener las canciones más populares de cada artista registrado en la plataforma.

Ejemplo de resultado

Depende de la carga sintética de la tabla REPRODUCCIÓN.

5.4.4. Reproducciones de discos completo

La plataforma permitirá identificar los discos que un usuario ha reproducido completamente una vez, considerando que la reproducción de un disco se ha completado cuando el usuario ha escuchado todas sus pistas de formas completa y siguiendo el orden establecido en su *tracklist*. El resultado incluirá el título del disco, el artista al que corresponde y la marca temporal de reproducción de la primera y la última pista.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener los discos que **Juan canales** ha reproducido completamente al menos una vez (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla REPRODUCCION).

Ejemplo de resultado

Título	Artista	Primera pista	Última pista
Senderos de traición	Héroes del Silencio	2026-02-10 18:05:12	2026-02-10 18:51:43
Rock & Ríos	Miguel Ríos	2026-02-14 21:17:08	2026-02-14 22:34:29
El espíritu del vino	Héroes del Silencio	2026-03-01 19:42:31	2026-03-01 20:39:10

5.4.5. Ranking de canciones favoritas más reproducidas

La plataforma permitirá a cada usuario obtener un ranking de sus **k** canciones favoritas más reproducidas. El resultado incluirá el título de la canción y la fecha en la que fue marcada como favorita, así como el número total de veces que la ha reproducido y la posición que ocupa dentro del ranking de sus canciones favoritas más reproducidas.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener el ranking de las últimas **5** canciones favoritas de **Juan canales** que este usuario ha reproducido en más ocasiones (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de las tablas GUS-TAR_CANCIÓN y REPRODUCCIÓN).

Ejemplo de resultado

Canción	Fecha	Reproducciones	Ranking
C	2026-01-14	18	1
La chica de ayer	2026-02-03	14	2
Déjame	2026-01-27	9	3
Te quiero igual	2026-03-01	7	4
El peligro	2026-02-18	5	5

5.4.6. Reproducciones en bucle

La plataforma permitirá identificar las canciones que un usuario ha reproducido en bucle en una determinado plazo temporal. Se considerará que una canción se reproduce en bucle cuando aparece en varias reproducciones consecutivas del mismo usuario.

El resultado incluirá todas canciones reproducidas en bucle por el usuario, indicando el título de la canción, el instante de inicio del bucle, el instante final y el número de reproducciones consecutivas.

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener todas las canciones que el usuario **Juan canales** ha reproducido en bucle durante el mes de **febrero de 2026** (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla REPRODUCCIÓN).

Ejemplo de resultado

Canción	Inicio	Fin	Reproducciones
Carolina	2026-02-10 18:05:12	2026-02-10 18:22:44	5
Ninfa de miel	2026-02-14 21:10:03	2026-02-14 21:18:20	3
Carolina	2026-02-01 09:42:31	2026-02-01 09:55:02	4
Déjame	2026-02-05 17:30:10	2026-02-05 17:37:41	2

5.4.7. Evolución de la actividad diaria de un usuario

La plataforma permitirá analizar la evolución de la actividad de reproducción de un usuario durante un periodo determinado. El resultado incluirá una fila por cada día en el que el usuario haya realizado alguna reproducción, indicando el número de reproducciones completas de ese día y la diferencia respecto al día anterior con actividad, así como el nombre del artista más escuchado (atendiendo al disco que incluye la pista escuchada).

Ejemplo de la funcionalidad

Obtener el resumen de la actividad diaria del usuario **Juan canales** durante el mes de **febrero de 2026** (el ejemplo de resultado es una simulación y, en cada caso, dependerá del estado de carga de la tabla REPRODUCCIÓN)

Ejemplo de resultado

Fecha	Hoy	Ayer	Diferencia	Artista
2026-02-01	12	NULL	NULL	Revólver
2026-02-02	15	12	3	Leiva
2026-02-05	8	15	-7	La Fuga
2026-02-06	11	8	3	M-Clan

5.5. Gestión de la información

Este apartado presenta un conjunto de tres funcionalidades que abordan aspectos relacionados con la gestión de la información de PLAYROCK.

5.5.1. Actualizar la duración de una playlist

La plataforma permitirá mantener actualizada la duración total de las playlists. En concreto, cada vez que se añada una nueva canción a una *playlist*, se actualizará la duración total del contenedor correspondiente.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 20 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 150 usuarios.

5.5.2. Registrar nuevos usuarios

La plataforma permitirá registrar nuevos usuarios de acuerdo con las condiciones establecidas en este documento.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 1 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 30 usuarios.

5.5.3. Registrar reproducciones

La plataforma permitirá registrar todas las reproducciones de música que se produzcan en PLAYROCK.

Con las estimaciones actuales, se espera que esta funcionalidad pueda ejecutarse hasta 100 000 veces al día, con una concurrencia máxima de 750 usuarios.

6. Paquetes de trabajo

Los paquetes de trabajo de este proyecto están alineados con los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ampliación de Bases de Datos” y, por tanto, se abordarán de forma coordinada con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el objetivo general de este primer sprint es aprender **extraer información de fuentes de datos diversas y a prepararla y cargarla para su explotación en una base de datos relacional con un esquema ya establecido**.

El desarrollo de este objetivo general se materializa a través de los siguientes paquetes de trabajo:

- **GESTIÓN DE DATOS.** Incorporar a la base de datos `playrock2026`, los recursos (restricciones, *triggers*, eventos...) necesarios para dar soporte a todas las reglas de negocio que afectan al proyecto.
- **INGENIERÍA DE DATOS.** Adecuar la información disponible en el raw data del proyecto para la carga de las tablas de `playrock2026`. Asimismo, este paquete de trabajo también abordará la generación de datos sintéticos necesarios para completar la información cargada en la base de datos.
- **DISEÑO FÍSICO.** Analizar y definir las decisiones de diseño físico necesarias para mejorar el rendimiento de las funcionalidades solicitadas en el apartado anterior. Así, este paquete de trabajo abordará, por un lado, las decisiones relativas al almacenamiento de las tablas existentes en `playrock2026` y, por otro, la definición de los índices necesarios para optimizar el acceso a los datos, así como la introducción de redundancia controlada (desnormalización) en las tablas.
- **SQL AVANZADO.** Implementar las nuevas funcionalidades solicitadas utilizando funciones de ventana en SQL.

7. Entregables

El trabajo realizado en cada uno de los paquetes anteriores está orientado a construir una serie de artefactos que, en su conjunto, determinan el **incremento final del producto**. Dentro de este incremento se distinguen dos tipos principales de artefactos¹: **técnicos** y de **gestión** del proyecto, que se describen a continuación.

El capitán del equipo será el responsable de asegurar que el incremento incluye **todos los artefactos solicitados** y que cada uno de ellos cumple **todas las condiciones establecidas**. La entrega del incremento se realizará a través del **espacio de trabajo compartido** del equipo (carpeta `"sprint#3"`) de acuerdo con la **planificación temporal** indicada en el siguiente apartado.

¹ El nombre de los artefactos coincidirá **exactamente** con el indicado, reemplazando el valor **X** por el identificador del equipo y el valor **Y** por el nombre de la fuente de datos que corresponda.

Los incrementos que no satisfagan las condiciones anteriores se entreguen por medios diferentes o se presenten fuera del plazo establecido serán rechazados en su totalidad, sin posibilidad de evaluación, y su calificación será de 0 puntos.

7.1. Artefactos técnicos

Los artefactos técnicos consolidan los resultados necesarios para desplegar las fases del ciclo de vida de la base de datos que dan soporte al objetivo general del sprint:

- **diccionario_X.xlsx**. Este fichero incluirá la especificación detallada de todas las tablas incluidas en la base de datos e información respecto a su estado de carga.
- **playrock2026_X.sql**. Este fichero incluirá el código SQL (DDL) necesario para construir completamente la base de datos propuesta y el código SQL (DML) necesario para cargarla. El código se ejecutará sin error en la base de datos de explotación del proyecto.
- **etl_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá el código Python (en formato Jupyter Notebook) necesario para extraer, transformar y cargar cada fuente de datos en la base de datos `playrock2026`. Cada fichero abordará independientemente el proceso ETL correspondiente a cada fuente de datos e incluirá en la primera celda del cuaderno el nombre del estudiante responsable del mismo. El código incluido en cada celda deberá estar adecuadamente comentado para comprender su rol en el proceso.
- **etl_X_Y.xlsx**. Esta colección de ficheros contendrá la información descriptiva del proceso ETL de cada fuente de datos reutilizada para cargar la base de datos `playrock2026`. Cada fichero incluirá independientemente la información de perfilado de cada fuente y, en base a ella el *mapping* que establece el proceso de transformación y carga de cada uno de sus campos.
- **syndata_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá el código Python (en formato Jupyter Notebook) necesario para generar los datos sintéticos requeridos para completar la carga de la base de datos `playrock2026`. Cada fichero abordará independientemente el proceso generación de los datos necesarios para cargar independientemente una tabla o para carga de forma coordinada tablas relacionadas. El código incluido en cada celda deberá estar adecuadamente comentado para comprender su rol en el proceso.
- **syndata_X_Y.xlsx**. Esta colección de ficheros contendrá la información descriptiva del proceso de generación de los datos sintéticos utilizados para completar la carga de la base de datos `playrock2026`. Cada fichero incluirá independientemente la información de perfilado y *mapping* para cada uno de los campos generados.
- **functionalities_X.sql**. Este fichero incluirá el código SQL (DML) que declara las transacciones que implementan las funcionalidades solicitadas. El código se ejecutará sin error en la base de datos de explotación del proyecto y establecerá de forma justificada el nivel de aislamiento con el que se ejecutará cada transacción.
- **storage_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá el código Python (en formato Jupyter Notebook) necesario para evaluar las decisiones relativas a los formatos de almacenamiento de las tablas de `playrock2026`. Cada fichero abordará independientemente el proceso de evaluación de una tabla. El código incluido en cada celda deberá estar adecuadamente comentado para comprender su rol en el proceso.
- **indexing_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá el código Python (en formato Jupyter Notebook) necesario para evaluar las decisiones relativas a la indexación de las tablas de `playrock2026`. Cada fichero abordará independientemente el proceso de indexación de una tabla. El código incluido en cada celda deberá estar adecuadamente comentado para comprender su rol en el proceso.

- **physdesing_X_Y.xlsx**. Esta colección de ficheros contendrá la información descriptiva del diseño físico establecido para cada una de las tablas de datos `playrock2026`. Cada fichero incluirá de forma independiente las decisiones de almacenamiento e indexación adoptadas para cada tabla, así como las correspondientes a su desnormalización.

Aunque cada artefacto será evaluado de forma individual, todos ellos deben mantener una coherencia global y abordar de forma efectiva las características del entorno de negocio en el que se desarrolla el proyecto PLAYROCK. Esta alineación es esencial para dar soporte integral a los requisitos del sistema y, con ello, alcanzar el objetivo general previsto en este sprint.

7.2. Artefactos de gestión del proyecto

Los artefactos de gestión recogen la planificación, organización y seguimiento del trabajo realizado por el equipo, garantizando la transparencia necesaria para la evaluación individual de cada uno de sus miembros:

- **proyecto_X.xlsx**. Este fichero proporcionará información veraz sobre las decisiones de gestión del proyecto realizadas por el equipo, de acuerdo con lo establecido en el **documento de gestión del proyecto** proporcionado.
- **Evaluación de la actividad del equipo**. Este formulario estará disponible en el espacio de trabajo del equipo y permitirá valorar de forma estructurada la participación de cada uno de sus integrantes durante el sprint. En él, también se solicitará a cada miembro del equipo la declaración responsable sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el proyecto, de acuerdo con el **documento sobre el uso de inteligencia artificial generativa** proporcionado.

8. Gestión del proyecto

La gestión del proyecto es fundamental para garantizar que PLAYROCK se desarrolle de manera eficiente y que los equipos estén debidamente apoyados en todas las etapas de su ejecución, con el objetivo de crear un producto satisfactorio y alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en la asignatura. Para ello, se propone la utilización de una (i) metodología específica orientada al trabajo en equipo y de un (ii) conjunto de recursos digitales diseñados para facilitar su dinámica de trabajo y, especialmente, la colaboración de todos sus miembros. Ambos contenidos se describen en los apartados *Metodología PROBLAM* y *Entorno de trabajo*, disponibles en el entorno de aprendizaje de la asignatura.

PROBLAM aborda el proyecto siguiendo un enfoque iterativo e incremental, estructurado en torno a tres sprints, alineados con el calendario del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. El objetivo principal de esta decisión es fomentar las sinergias existentes entre el aprendizaje académico que se lleva a cabo en la asignatura y su aplicación profesional en un contexto como el de PLAYROCK. Así, la planificación temporal de los sprints del proyecto es la siguiente:

- ~~Sprint #1~~, del 16 de febrero al 13 de marzo de 2026.
- ~~Sprint #2~~, del 16 de marzo al 24 de abril de 2026.
- **Sprint #3**, del 27 de abril al 27 de mayo de 2026.

8.1. Planificación

La primera fase del sprint se centrará en planificar su desarrollo para alcanzar el objetivo que lo describe, tomando como referencia las tareas incluidas en el cronograma del proyecto, incluido en el documento de gestión. Estas tareas se organizan en torno a los paquetes de trabajo presentados anteriormente, además del paquete específico de gestión del proyecto:

- [PT0] GESTIÓN DEL EQUIPO
- [PT1] GESTIÓN DE DATOS
- [PT2] INGENIERÍA DE DATOS
- [PT3] DISEÑO FÍSICO
- [PT4] SQL AVANZADO

La planificación del trabajo se llevará a cabo en la **reunión de inicio** del sprint, que deberá realizarse entre el **5 y el 6 de mayo de 2026**, de acuerdo con lo establecido en la metodología PROBLAM. Para ello se utilizará el **documento de gestión del equipo**, que forma parte de los artefactos incluidos en el incremento del sprint. Al finalizar la reunión, el capitán completará el **acta** correspondiente, disponible en el entorno de trabajo del proyecto, en la que se incluirá el documento de gestión del equipo actualizado con las decisiones de planificación consensuadas.

8.2. Seguimiento

Durante el desarrollo del sprint, resulta fundamental mantener un seguimiento interno continuado del trabajo realizado por cada miembro del equipo, con el fin de detectar posibles desviaciones y reforzar la coordinación entre tareas. En este sentido, PROBLAM propone la realización de **reuniones de sincronización** semanales, cuya finalidad es revisar el progreso alcanzado y planificar los siguientes pasos.

En ese sprint, se planifica la realización de, al menos, tres reuniones de sincronización:

- **Primera reunión de sincronización: entre el 11 y el 15 de mayo de 2026.**
- **Segunda reunión de sincronización: entre el 18 y el 22 de mayo de 2026.**

Los equipos cuya dinámica de trabajo exija una mayor frecuencia de coordinación podrán planificar reuniones adicionales, siempre de acuerdo con lo establecido en la metodología. Al finalizar cada reunión, el capitán del equipo completará el **acta** correspondiente, incluyendo una versión actualizada del **documento de gestión del equipo** que refleje la situación real del proyecto y el grado de cumplimiento o desviación respecto a la planificación establecida.

8.3. Finalización

La fase de finalización cierra la dinámica de trabajo del sprint y tiene como objetivo completar la entrega del incremento del sprint, una vez realizada la **retrospectiva** del equipo establecida en PROBLAM. Esta última reunión del sprint se realizará **entre el 25 y el 27 de mayo de 2026**, siempre antes de la entrega efectiva del incremento, ya que su resultado debe establecer propuestas de mejora a aplicar en el siguiente sprint, a partir de las buenas prácticas y dificultades detectadas durante el sprint actual.

Al igual que en el resto de las reuniones, el capitán completará el **acta** de la reunión (disponible en el entorno de trabajo del equipo), incluyendo una copia de la versión final del **documento de gestión del equipo**, el cual deberá incorporarse también como parte del incremento entregado en el **sprint #3** del proyecto.

9. Evaluación

La evaluación del incremento se llevará a cabo de acuerdo con los paquetes de trabajo propuestos en el Apartado 6 y utilizando las ponderaciones establecidas en la siguiente tabla. En cada uno de los paquetes se valorarán los artefactos técnicos (ver Apartado 7.1) que materializan sus respectivos objetivos de aprendizaje. Cada uno de estos artefactos se evaluará utilizando las rúbricas indicadas en la tabla siguiente.

Paquete de trabajo / Objetivo	Ponderación	Artefacto técnico
GESTIÓN DE DATOS		
Diccionario	10%	diccionario_X.xlsx
Integridad avanzada		playrock2026_X.sql
Procesos programados		
INGENIERÍA DE DATOS		
ETLs	10%	etl_X_Y.ipynb
Datos sintéticos	10%	syndata_X_Y.ipynb
DISEÑO FÍSICO		
Transacciones	5%	functionalities_X.sql
Almacenamiento	5%	storage_X_Y.ipynb phydesign_X_Y.ipynb
Indexación	10%	indexing_X_Y.ipynb phydesign_X_Y.ipynb
Desnormalización	25%	indexing_X_Y.ipynb phydesign_X_Y.ipynb
SQL AVANZADO		
Funcionalidades	25%	functionalities_X.sql

9.1. Uso de Inteligencia Artificial Generativa

En este proyecto se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) como apoyo puntual al desarrollo del trabajo, siempre que su uso no sustituya el aprendizaje personal ni la implicación activa del estudiante en las tareas del equipo. Por este motivo, todos los miembros del equipo deberán presentar, como parte del incremento del sprint, una declaración responsable sobre el uso de IAG, en la que se indique de forma explícita si se han utilizado este tipo de herramientas durante el desarrollo del sprint. En caso afirmativo, deberá especificarse qué herramientas se han empleado, en qué fases del trabajo y con qué propósito, de acuerdo con **documento sobre el uso de inteligencia artificial generativa**, disponible en el entorno de trabajo del proyecto.

La existencia de incoherencias entre la declaración presentada y los artefactos entregados podrá dar lugar a medidas de verificación complementarias. El profesorado se reserva el derecho a convocar a cualquier miembro del equipo a una evaluación oral individual, en caso de que existan indicios razonables de que los resultados entregados han sido generados, total o parcialmente, mediante IAG y sin una aportación personal significativa. Esta evaluación abordará los mismos objetivos que la actividad original y se calificará conforme a los criterios establecidos en las rúbricas correspondientes.

En caso de uso fraudulento, el incremento entregado será rechazado en su totalidad, sin posibilidad de evaluación. Como consecuencia, la calificación del apartado Proyecto de Trabajo en la convocatoria ordinaria será 0 puntos y cada miembro del equipo tendrá que presentarse al examen práctico sobre el proyecto que se realizará en la convocatoria extraordinaria (como se indica en la guía docente de la asignatura).